Atousa Pourfard, M. Eng.
Candidate to the Engineering Profession (CEP No. 6074328)
Industrial Engineering | Risk Management | Process Optimization | Quality Engineering
Varennes, Quebec, Canada | (514) 991-7755 | atousa.pourfard@hotmail.com | LinkedIn

(1)

La bibliothèque de Varennes

23 janvier 2026

[1] Image tirée de médias

Table des matières

Introduction 3
Remerciements 3
A. Description du projet 4
A.1 Contexte québécois 4
A.2 Enjeux de développement durable liés à l'énergie 4
B- Étude d'un précédent : Bibliothèque de Varennes 5
B.1 Intégration au contexte physique et socio-historique 5
B.2 Conception énergétique et stratégies mises en œuvre 5
Conclusion et Recommandation 7
Références 9
Annexe 1- Images 10

Liste des figures

Figure 1 Vue aérien de la bibliothèque (Ville de Varennes, 2021) 10
Figure 2 Tableau de bord de la performance énergétique 10
Figure 3 Panneaux photovoltaïques couvrent la surface de toiture 11
Figure 4 Ventilateur d'air et système de contrôle automatique. 11
Figure 5 Éléments structuraux visibles et lamelles fixes devant les fenêtres 12
Figure 6 Rangées de livres uniformément blancs 12

Acronymes

LEED	Leadership in Energy and Environmental Design
CAGBC	Conseil du bâtiment durable du Canada
VRC	Ventilation mécanique à récupération de chaleur

.

Introduction

Ce document est le rapport de recherche à caractère réaliste s'appuie sur les connaissances acquises en génie industriel, une revue des littératures ainsi que les informations recueillies lors d'une visite guidée de la bibliothèque Jacques-Lemoyne-de-Sainte-Marie, située à Varennes.

Le choix de ce bâtiment pour étudier repose sur plusieurs facteurs.
D'abord, la bibliothèque de Varennes constitue une fierté pour la communauté varennoise, puisqu'il s'agit du premier bâtiment institutionnel net zéro au Québec.

Le bâtiment, d'une superficie de 2 100 m² répartie sur deux étages, est construit en bois lamellé-croisé et équipé de panneaux photovoltaïques développés par CanmetÉNERGIE.

Selon le répertoire des projets LEED du Conseil du bâtiment durable du Canada (CAGBC), le bâtiment de la bibliothèque de Varennes est certifié Net Zéro, LEED Or, dans la catégorie LEED Canada pour les nouvelles constructions et les rénovations majeures 2009 (CAGBC, 2016).

Ensuite, ce bâtiment correspond directement à la thématique de l'énergie, choisie pour le présent rapport, et plus précisément à l'intégration de systèmes de production d'énergie renouvelable.

Enfin, la bibliothèque figure dans le répertoire de projets institutionnels et fait partie des précédents suggérés par les professeurs, ce qui renforce la pertinence de son analyse dans le cadre académique.

Ce rapport présente la description du projet, son contexte, une analyse des stratégies énergétiques mises en œuvre, ainsi qu'une analyse critique de ses forces et de ses limites dans une perspective énergétique.

Remerciements

L'auteure remercie la direction et le personnel de la bibliothèque de Varennes pour leur collaboration, en particulier Madame Judith Frappier, chargée de projets à la Ville de Varennes, pour sa disponibilité et les informations fournies lors de la visite. Les photographies ont été prises avec son autorisation.

.

A. Description du projet

A.1 Contexte québécois

La bibliothèque de Varennes s'inscrit dans le contexte climatique québécois**,** caractérisé par des hivers longs et rigoureux, des étés parfois chauds et humides, et une forte demande énergétique liée au chauffage et climatisation**.** Dans ce contexte, les bâtiments institutionnels représentent une part importante de la consommation énergétique de réseaux électrique d'Hydro-Québec.

Construite en 2015, la bibliothèque a été conçue dès l'origine pour minimiser sa consommation d'énergie et tirer profit des ressources naturelles, notamment le soleil, et la ventilation naturelle (Gagné, 2015). L'orientation du bâtiment, son enveloppe performante et l'intégration de systèmes énergétiques efficaces répondent directement aux contraintes climatiques locales.

A.2 Enjeux de développement durable liés à l'énergie

La conception intégrée d'un projet dans une optique de développement durable nécessite de considérer l'ensemble du cycle de vie du bâtiment, de la conception à la fin de vie. Cette réflexion est particulièrement cruciale pour les enjeux énergétiques, qui ont des impacts environnementaux, économiques et sociaux**.**

Cette approche repose sur une démarche collaborative et multidisciplinaire, intégrant architectes, ingénieurs, experts énergétiques et utilisateurs. Elle s'appuie sur quatre principes :

- la collaboration continue entre les intervenants,
- des boucles d'itération avec les spécialistes et les parties prenantes,
- l'innovation dès les premières phases de conception,
- des décisions guidées par des indicateurs de performance mesurables**.**

La conception intégrée implique également une vision holistique des différentes phases de vie du projet, des compromis financiers orientés vers les bénéfices globaux, ainsi que l'intégration d'expertises spécialisées lorsque nécessaire (Forgues & Dionne, 2015).

Le projet de la bibliothèque de Varennes, mené selon cette approche, a bénéficié de la contribution d'experts de CanmetÉNERGIE, d'architectes spécialisés et du Réseau de recherche sur les bâtiments solaires de l'Université Concordia.

La première étape pour atteindre une consommation énergétique nette zéro consiste à réduire au maximum les besoins du bâtiment**.** Ce n'est qu'ensuite que la production d'énergie renouvelable,

notamment par des panneaux photovoltaïques, devient pertinente, malgré les coûts initiaux élevés associés à ces systèmes (Tremblay, 2015) .

« Tout dans ce projet représente un défi », dit l'architecte Dominique Laroche, notamment l'intégration des contraintes environnementales (Allison Van Rassel, 2012). L'objectif est de créer un bâtiment durable, autosuffisant, fonctionnel et agréable, entièrement construit en bois. La structure utilisera une technique de bois lamellé-croisé développée par KLH (Autriche), reconnue pour ses excellentes performances acoustiques et sa grande stabilité, dit l'architecte Gagné (Allison Van Rassel, 2012).

B- Étude d'un précédent : Bibliothèque de Varennes

B.1 Intégration au contexte physique et socio-historique

La bibliothèque Jacques-Lemoyne-de-Sainte-Marie est implantée dans le quartier résidentiel de Varennes, où elle se distingue comme un bâtiment public à l'architecture contemporaine. Selon Marie D. Martel (2020), son apparence originale en fait un bâtiment moderne et innovant, tout en conservant une échelle familière. Sa forme simple évoque à la fois une habitation de banlieue et une **«** maison longue[2]» (Office québécois de la langue française, 2024), facilitant son intégration au tissu urbain existant.

B.2 Conception énergétique et stratégies mises en œuvre

La conception énergétique de la bibliothèque était basée sur l'objectif de 100% autosuffisant sur le plan énergétique, net zéro.

L'implantation et l'orientation du bâtiment constituent une première réponse architecturale aux enjeux énergétiques. Le volume principal composé de deux niveaux, mesure environ 53 mètres de long (façade) et 18,3 mètres de profondeur, étiré selon l'axe est-ouest, maximise l'exposition de la façade sud afin de tirer parti des gains solaires passifs (Gagné, 2015) .

Cette implantation permet également de favoriser la ventilation naturelle transversale. La Figure 1 présente une vue aérienne de la Bibliothèque de Varennes dans son environnement.
La toiture, inclinée plein sud, est entièrement exploitée pour l'installation de panneaux photovoltaïques, dans le but de produire une quantité d'énergie annuelle supérieure à la consommation du bâtiment (Gagné, 2015).

[2] Habitation traditionnelle des Premières Nations iroquoiennes

Selon les données du répertoire de la bibliothèque, ce bâtiment est un édifice intelligent et durable. Il se distingue notamment par les caractéristiques suivantes :

- Réduction de la consommation énergétique de 78 %
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 302 tonnes
- Production énergétique annuelle de 120 000 kWh
- Réduction de la consommation d'eau potable de l'ordre de 40 à 50 %

À l'entrée du bâtiment, un écran intelligent affiche les indicateurs de performance. Ce tableau de bord est mis à jour chaque minute (Figure 2).

La production d'énergie solaire est assurée grâce à une toiture composée de panneaux photovoltaïques et de lanterneaux. Des panneaux photovoltaïques couvrent une surface de toiture de 710 m², inclinée à 36 degrés (Figure 3).

Entre les panneaux photovoltaïques et la surface de la toiture, un espace est aménagé afin de permettre la circulation d'une masse d'air. Un ventilateur est installé sous la toiture à cette fin. Le courant d'air ainsi créé contribue à refroidir les panneaux lors des périodes de chaleur estivale, ce qui permet d'augmenter leur durée de vie et de réduire la consommation d'énergie. Durant les autres saisons, cette circulation d'air n'est pas nécessaire.

La Figure 4 montre, à travers la fenêtre, le ventilateur avec son système de contrôle automatique. Ce système de ventilation est relié à l'unité mécanique de traitement de l'air et au système d'humidification/déshumidification, qui contient la roue thermique et les panneaux de filtration installés au sous-sol. En hiver, il récupère l'air chaud situé sous les panneaux photovoltaïques.

Le système photovoltaïque comprend 428 panneaux et 10 onduleurs solaires, qui convertissent l'électricité en courant continu (CC) générée par les panneaux en courant alternatif (CA) utilisable pour alimenter les appareils électriques du bâtiment et pour être réinjectée dans le réseau. Toutefois, le système ne comporte pas d'accumulateur ni de batterie. Une partie de la production, soit jusqu'à 50 000 kWh par année, est réinjectée directement dans le réseau d'Hydro-Québec sous forme de crédits énergétiques pour la municipalité. Ce mécanisme permet non seulement de couvrir les besoins énergétiques, mais aussi d'optimiser l'efficacité économique du système.

Le système de contrôle de la température et de l'éclairage du bâtiment est divisé par secteurs et programmé séparément selon les besoins de chacun. Par exemple, le bureau de direction, la zone

d'étude, l'aire de jeux pour les enfants, la zone de présentation en gradins ainsi que les espaces situés au fond, près des murs ou à proximité des fenêtres sont contrôlés différemment.

Au rez-de-chaussée, les systèmes de climatisation sont installés au plafond, tandis qu'au deuxième étage, les systèmes de ventilation et de climatisation sont intégrés au plancher. Cela signifie qu'un système commun dessert les deux étages.

Unicel Architectural a installé près de 1 000 pi² de murs-rideaux et fenêtres Raico Therm+ HI 56 mm en lamellé-collé d'épinette noire, avec double et triple vitrage et capots aluminium/bois. Leur excellente isolation thermique et étanchéité à l'air en font une solution idéale pour les bâtiments net zéro (Unicel Architectural Corp., 2015) (Figure 5).

Selon Unicel, la bibliothèque de Varennes, équipée de panneaux solaires et d'une optimisation de la lumière naturelle, consomme environ 80 % d'énergie en moins qu'un bâtiment comparable.

Les fenêtres automatisées pour le contrôle de l'humidité, le système de contrôle du chauffage et de l'éclairage intégrant des détecteurs de CO_2 et de mouvement, ainsi que le système de chauffage géothermique constituent des particularités remarquables du bâtiment de la bibliothèque de Varennes. Les couleurs blanche et beige pâle sont dominantes dans ce bâtiment. Même les livres sont recouverts de couvertures blanches, et les étagères sont également blanches, ce qui lui confère un aspect jamais observé dans les autres bibliothèques (Figure 6).

Au sous-sol, la propreté des locaux abritant les différentes installations mécaniques (chauffage et électricité, conduits de ventilation, système géothermique) est remarquable, avec une prédominance de la couleur blanche. Cependant, la maintenance du système d'éclairage dans l'ensemble du bâtiment représente un grand défi aujourd'hui, compte tenu du système codifié de l'ensemble du bâtiment et des nouvelles générations de lampes DEL sur le marché.

Conclusion et Recommandation

L'ensemble des stratégies énergétiques et architecturales mises en œuvre à la bibliothèque de Varennes permet au bâtiment d'atteindre une performance énergétique élevée, reconnue par l'obtention de la certification LEED® Or, et de s'orienter vers une consommation énergétique nette zéro. La bibliothèque de Varennes est un véritable bijou qui illustre de manière concrète comment l'intégration cohérente de stratégies passives (orientation, fenestration, ventilation naturelle) et actives (panneaux photovoltaïques, géothermie) peut mener à des résultats mesurables, tant sur le plan environnemental qu'économique, dans un bâtiment institutionnel québécois.

Certains aspects du bâtiment montrent des limites quant à sa capacité à être adapté à d'autres usages ou à répondre à des besoins futurs différents. Par exemple, si l'on considère un scénario où un bâtiment similaire serait utilisé dans un quartier urbain résidentiel écologique, la bibliothèque actuelle pourrait manquer de flexibilité en termes de configuration intérieure, de besoins en ventilation spécifique, de gestion des charges thermiques et de contrôle des flux d'usagers. Dans ce contexte, des améliorations pourraient être envisagées, telles que :

- Dans le cas de la bibliothèque de Varennes, l'énergie excédentaire produite par les panneaux photovoltaïques est vendue à Hydro-Québec, et le bâtiment n'utilise pas l'électricité du réseau. Cette stratégie pourrait ne pas être applicable pour tous les bâtiments, même à proximité des installations de Hydro-Québec. L'ajout d'un système de stockage d'énergie (batteries) permettrait de mieux exploiter l'énergie solaire produite et de réduire la dépendance aux crédits d'Hydro-Québec, surtout en période de faible ensoleillement.
- L'intégration d'une ventilation mécanique à récupération de chaleur (VRC) plus flexible, afin de répondre à des usages variés (restauration, espaces communautaires, etc.) sans compromettre la qualité de l'air intérieur.
- La modularité des espaces (cloisons mobiles, planchers techniques, zonage adaptable) pour faciliter la reconversion du bâtiment vers d'autres fonctions publiques.
- Une gestion énergétique intelligente (monitoring en temps réel, contrôle des charges, optimisation de la consommation selon les horaires d'occupation) afin d'améliorer la performance en exploitation et d'éviter les surconsommations.
- Pour faciliter la maintenance et améliorer la gestion de l'éclairage dans le bâtiment, il est recommandé d'installer un système d'éclairage intelligent et modulable, facile à adapter aux avancées technologiques futures.

Ces propositions pourraient renforcer la transférabilité du modèle de la bibliothèque à un pôle alimentaire municipal, en conservant son efficacité énergétique tout en améliorant sa capacité d'adaptation à différents usages.

La bibliothèque de Varennes reste un modèle exemplaire, mais son analyse met en lumière l'importance de concevoir des bâtiments durables à la fois performants et flexibles, capables d'évoluer avec les besoins futurs de la communauté.

.

Références

Allison Van Rassel. (2012). *Designers work on $8.5-million net-zero building in Varennes, Quebec*. https://canada.constructconnect.com/dcn/news/others/2012/01/designers-work-on-85-million-net-zero-building-in-varennes-quebec-dcn048385w

CAGBC. (2016). *Bibliothèque de Varennes multifonctionnelle nette zéro | Project 15377*. Conseil du Bâtiment durable du Canada (CAGBC). Retrieved 1/17/2026 from https://leed.cagbc.org/leed/projectprofile_en.aspx

Forgues, D., & Dionne, J.-P. (2015). Processus de conception intégrée (PCI). (2). Retrieved 1/18/2026, from https://ceracq.ca/wp-content/uploads/2015/03/Guide-conception-integree-CERACQ.pdf

Gagné, M. (2015). *Bibliothèque Net-Zéro*. ACT architecture design. Retrieved 1/17/2026 from https://actad.ca/bibliotheque-net-zero/

Martel, M. D. (2020). L'engagement écologique de la bibliothèque de Varennes, premier bâtiment public de conception nette zéro au Québec. https://bibliomancienne.ca/2020/08/24/la-bibliotheque-de-varennes-premier-batiment-public-de-conception-nette-zero-au-quebec/

Office québécois de la langue française. (2024). *Maison longue*. Retrieved 1/20/2026 from https://vitrinelinguistique.oqlf.gouv.qc.ca/fiche-gdt/fiche/9471855/maison-longue

Tremblay, G. (2015). *Consommation nette zéro pour la bibliothèque de Varennes* (Climapresse, Issue. https://www.ville.varennes.qc.ca/uploads/Services/Climapresse_-_Volume_22_-_No_3_-_Mai_et_Juin_2015.pdf

Unicel Architectural Corp. (2015). *Net-Zero Library Building for the City of Varennes*. Retrieved 1/23/2026 from https://unicelarchitectural.com/portfolio/bibliotheque-nette-zero-jacques-lemoyne-de-sainte-marie/

Ville de Varennes. (2021). *Son futur centre-ville* [Capture de vidéo du maire Martin Damphousse]. La municipalité de Varennes. https://www.ville.varennes.qc.ca/la-ville/information/portrait-et-statistiques

.

Annexe 1- Images

Figure 1 Vue aérien de la bibliothèque [3] *(Ville de Varennes, 2021)*

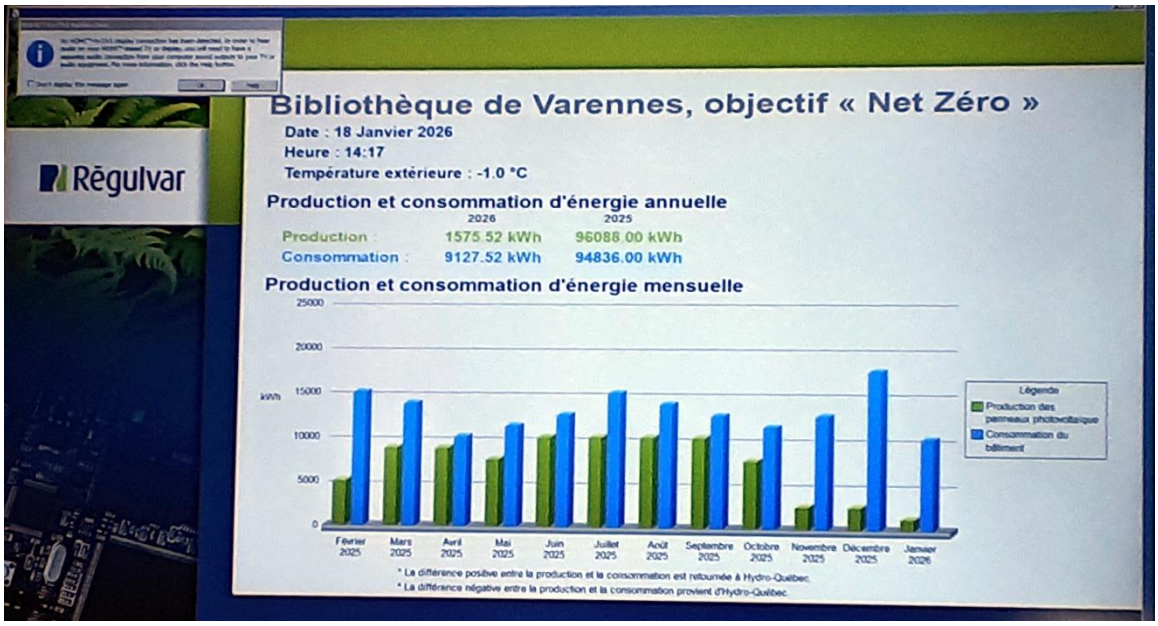

Figure 2 Tableau de bord de la performance énergétique

[3] *Capture d'écran tirée d'une vidéo promotionnelle de la Ville de Varennes* (2021)

Figure 3 Panneaux photovoltaïques couvrent la surface de toiture

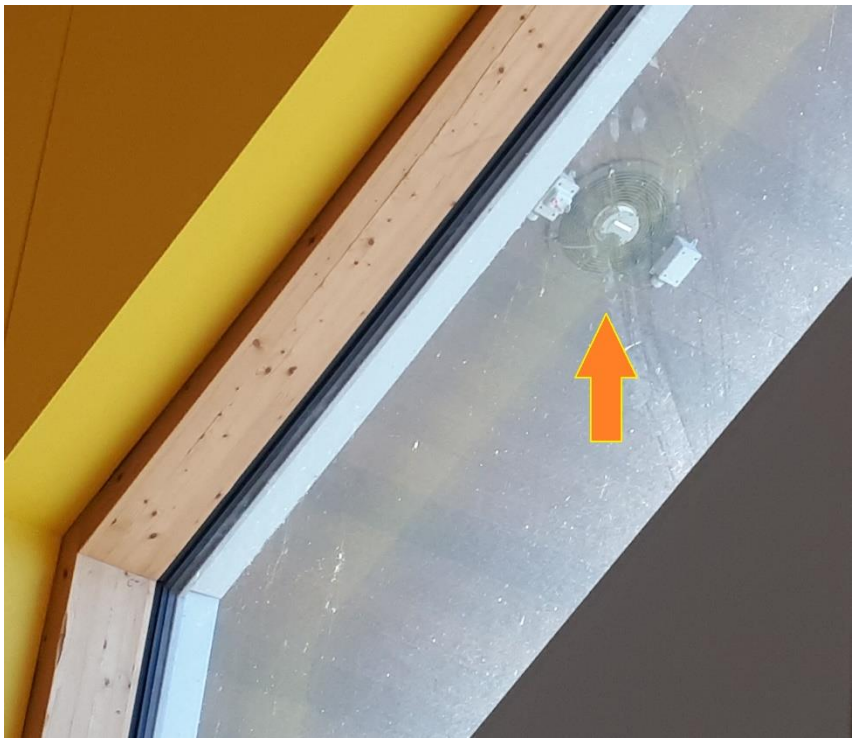

Figure 4 Ventilateur d'air et système de contrôle automatique.

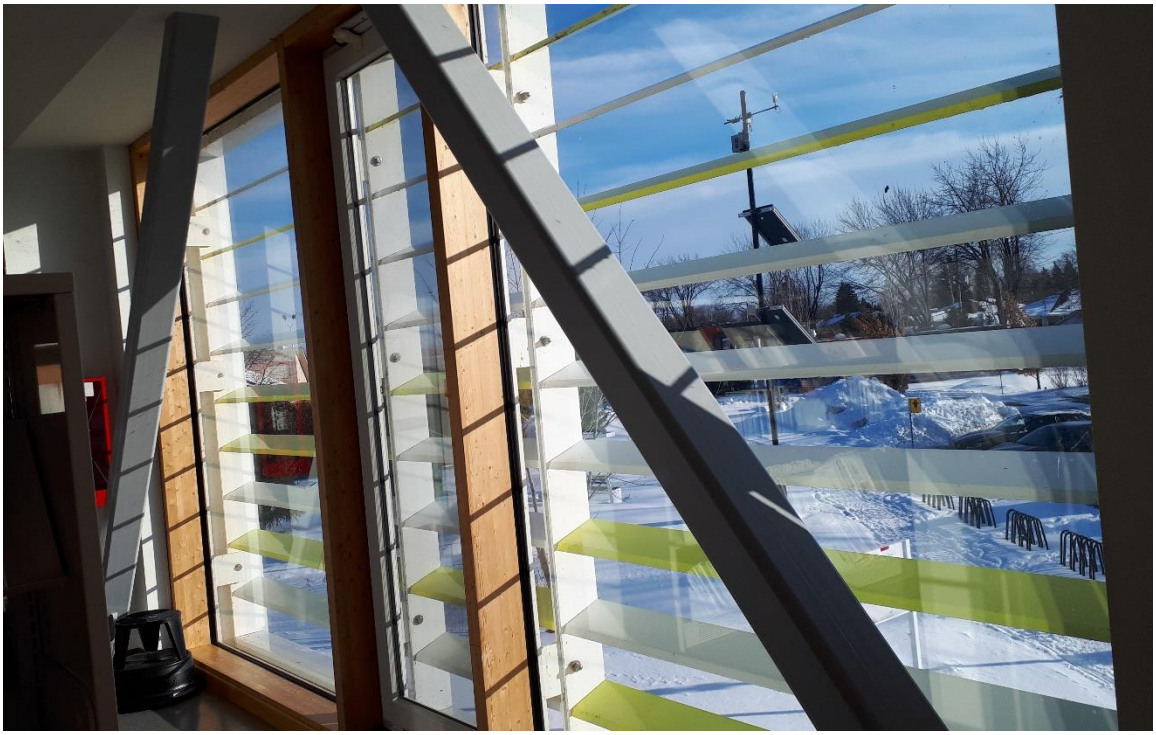

Figure 5 Éléments structuraux visibles et lamelles fixes devant les fenêtres

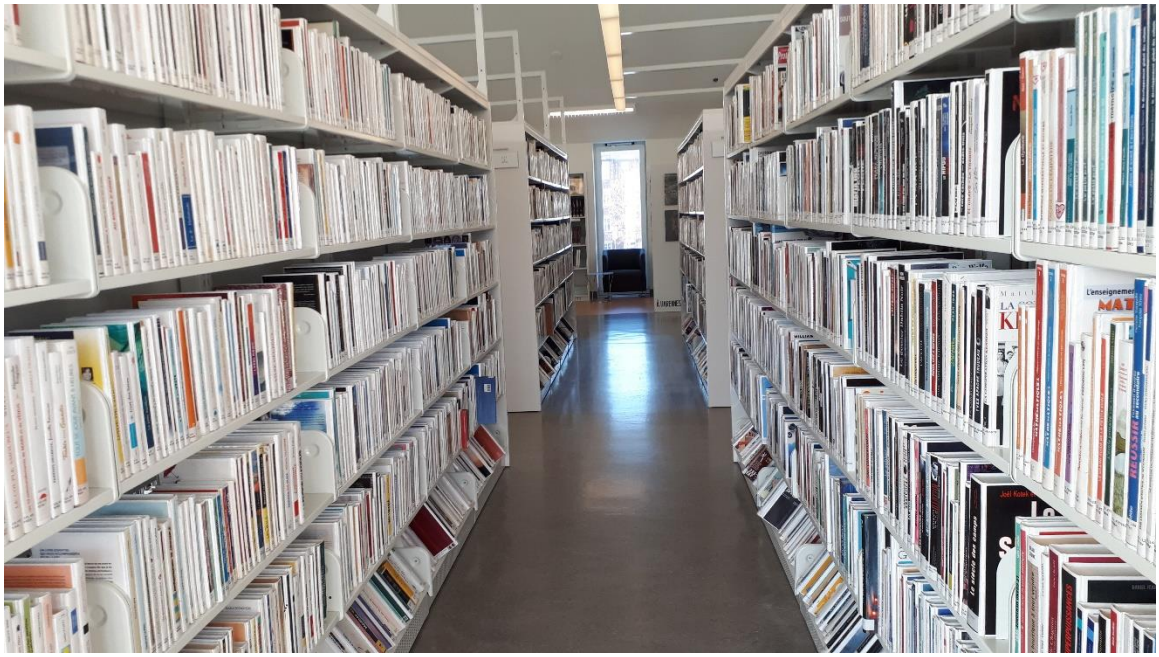

Figure 6 Rangées de livres uniformément blancs